

Introduction à la surface de dessin du navigateur (balise `<canvas>`)

Le navigateur propose une surface de dessin, la balise `<canvas>`, qui permet de dessiner des formes, des images et du texte en utilisant JavaScript. Cette surface est très utile pour créer des graphiques dynamiques, des jeux, des visualisations de données, etc.

La balise `<canvas>` est un élément HTML qui définit une zone de dessin dans laquelle vous pouvez dessiner des graphiques via JavaScript. Voyez cela comme une feuille de papier vide sur laquelle vous pouvez dessiner. Vous pouvez spécifier la largeur et la hauteur de cette surface en utilisant les attributs `width` et `height`. Vous pouvez y dessiner des formes, des images et du texte en utilisant l'API de dessin du canvas. C'est avec cela que nous allons créer des jeux, des animations et des visualisations de données cette session.

Elle est utilisée pour créer des graphiques dynamiques, des jeux, des visualisations de données et bien plus encore.

Exemples d'utilisation de la balise canvas Exemples d'utilisation de la balise canvas Intégration de 3d dans le canvas avec WebGL

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial/Introduction

Balise `<canvas>`

La balise `<canvas>` est utilisée pour créer une surface de dessin dans le HTML. Vous devez l'ajouter dans votre document HTML pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, nous pourrons la sélectionner en JavaScript pour dessiner dessus. Les éléments visibles de la page HTML doivent être placés à l'intérieur de la balise `<body>`. La balise `<canvas>` est un élément vide, ce qui signifie qu'elle n'a pas de contenu entre les balises d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez spécifier la largeur et la hauteur en pixels du canvas en utilisant les attributs `width` et `height`.

Exemple d'une page HTML standard avec une balise `<canvas>` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Exemple de Canvas</title>
  </head>
  <body>
    <canvas id="monCanvas" width="500" height="400"></canvas>
  </body>
</html>
```

Sélectionner le canvas en JavaScript

Pour dessiner sur le canvas, vous devez d'abord le sélectionner en JavaScript. Vous pouvez utiliser la méthode `getElementById` pour obtenir une référence à l'élément `<canvas>` que vous avez créé dans votre HTML. Ensuite, vous pouvez obtenir le contexte de dessin en utilisant la méthode `getContext("2d")`, qui vous permet d'accéder aux méthodes de dessin en 2D. Les méthodes de dessin vous permettent de dessiner des formes, du texte et des images sur le canvas.

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas"); // Sélectionne le canvas par son ID
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d"); // Obtient le contexte de dessin 2D
```

Plus de détails sur les méthodes du contexte de dessin 2D sont disponibles dans la documentation de Mozilla Developer Network (MDN).

Choisir la couleur de remplissage et de trait

Avant de dessiner des formes ou du texte, vous devez définir la couleur de remplissage et de trait sinon elles seront transparentes. Vous pouvez le faire en utilisant les propriétés `fillStyle` pour la couleur de remplissage et `strokeStyle` pour la couleur de trait. Vous pouvez utiliser des noms de couleurs, des codes hexadécimaux ou des valeurs RGB pour définir les couleurs.

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

// Définir la couleur de remplissage
oContexte.fillStyle = "blue"; // Couleur de remplissage pour les formes

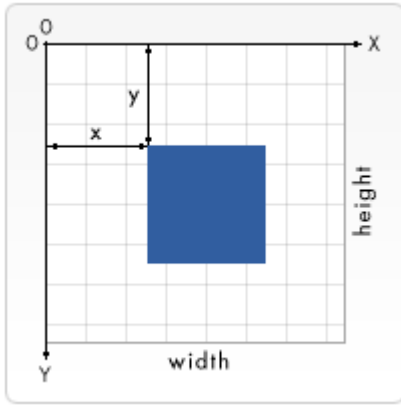
// Définir la couleur de trait
oContexte.strokeStyle = "#ff0000"; // Couleur de trait pour les formes (rouge)
oContexte.lineWidth = 5; // Épaisseur du trait

oContexte.fillRect(50, 50, 200, 100); // Dessine un rectangle rempli à la position (50, 50) avec une largeur de 200 et une hauteur de 100
oContexte.strokeRect(50, 50, 200, 100); // Dessine le contour du rectangle à la même position et dimensions
```

Dessiner des formes

Vous pouvez dessiner différentes formes sur le canvas, comme des rectangles, des cercles et des lignes.

Pour dessiner un rectangle, vous pouvez utiliser la méthode `fillRect` pour le remplir et `strokeRect` pour dessiner son contour. Vous devez spécifier la position (x, y), la largeur et la hauteur du rectangle. À noter que la position (0, 0) correspond au coin supérieur gauche du rectangle.



Pour dessiner un cercle, c'est un peu plus complexe. Vous devez commencer un nouveau chemin avec `beginPath`, puis utiliser la méthode `arc` pour définir le cercle en spécifiant le centre (x, y), le rayon, l'angle de début et l'angle de fin. Ensuite, vous pouvez remplir ou dessiner le contour du cercle.

Pour spécifier un cercle complet, l'angle de début est 0 et l'angle de fin est `Math.PI * 2`, ce qui correspond à un cercle complet (2 radians = 360 degrés). Pour un demi-cercle, l'angle de fin serait `Math.PI`, et pour un quart de cercle, l'angle de fin serait `Math.PI / 2`.

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

// Définir la couleur de remplissage
oContexte.fillStyle = "blue"; // Couleur de remplissage pour le rectangle
// Définir la couleur de trait
oContexte.strokeStyle = "red"; // Couleur de trait pour le rectangle
// Dessiner un rectangle rempli
oContexte.fillRect(50, 50, 200, 100); // Dessine un rectangle rempli à la position
(50, 50) avec une largeur de 200 et une hauteur de 100
// Dessiner le contour du rectangle
oContexte.strokeRect(50, 50, 200, 100); // Dessine le contour du rectangle à la
même position et dimensions

// Dessiner un cercle
oContexte.beginPath(); // Commence un nouveau chemin pour dessiner le cercle
oContexte.arc(150, 200, 50, 0, Math.PI * 2); // Dessine un cercle avec un centre à
(150, 200), un rayon de 50, et un angle de début de 0 à 2*PI (cercle complet)
oContexte.fillStyle = "green"; // Change la couleur de remplissage pour le cercle
oContexte.fill(); // Remplit le cercle avec la couleur verte
oContexte.strokeStyle = "black"; // Change la couleur de trait pour le cercle
oContexte.stroke(); // Dessine le contour du cercle
```

Ajouter du texte

Pour dessiner du texte sur le canvas, vous devez d'abord définir la police et la taille du texte en utilisant la propriété `font`. Ensuite, vous pouvez utiliser la méthode `fillText` pour dessiner le texte à une position spécifique sur le canvas. Vous pouvez également utiliser `strokeText` pour dessiner le contour du texte.

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

// Définir la couleur de remplissage
oContexte.fillStyle = "blue"; // Couleur de remplissage pour le rectangle et du
texte
oContexte.strokeStyle = "red"; // Couleur de trait pour le rectangle

// Définir la police et la taille du texte
// Dessiner du texte
oContexte.font = "20px Arial"; // Police et taille du texte
oContexte.fillText("Démarrer le jeu", 70, 100); // Dessine le texte "Démarrer le
jeu" à la position (70, 100)
```

Choisir d'autres polices de caractères

Vous pouvez utiliser différentes polices de caractères pour le texte dessiné sur le canvas. Cependant, ces polices doivent être disponibles sur l'ordinateur de l'utilisateur ou chargées via une feuille de style CSS.

Comme nous débutons, nous allons utiliser des polices standard comme Arial ou Verdana. Si vous souhaitez utiliser des polices personnalisées, vous devrez les importer dans votre projet et attendre qu'elles soient chargées avant de les utiliser dans le canvas. Nous verrons cela plus en détail dans un prochain cours.

Voici une liste des polices de caractères qui sont généralement disponibles dans les navigateurs autant pour les systèmes Windows que Mac. Cela vous permettra d'avoir une variété de choix pour le texte que vous dessinez sur le canvas en commençant.

- Helvetica (sans-serif)
- Arial (sans-serif)
- Arial Black (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)
- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)
- Impact (sans-serif)
- Gill Sans (sans-serif)
- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Palatino (serif)
- Baskerville (serif)
- Andalé Mono (monospace)
- Courier (monospace)
- Lucida (monospace)
- Monaco (monospace)
- Bradley Hand (cursive)
- Brush Script MT (cursive)
- Luminari (fantasy)
- Comic Sans MS (cursive)

Exemples de polices disponibles pour le Web

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

// Définir la couleur de remplissage
oContexte.fillStyle = "blue"; // Couleur de remplissage pour le rectangle et
// le texte
oContexte.strokeStyle = "red"; // Couleur de trait pour le rectangle

// Définir la police et la taille du texte
oContexte.font = "20px Gill Sans"; // Utilisation de la police "Gill Sans" avec
une taille de 20 pixels
oContexte.fillText("Bienvenue dans le jeu!", 20, 20); // Dessine le texte
"Démarrer le jeu" à la position (20, 20)

oContexte.font = "30px Lucida"; // Changement de la police à Lucida avec une
taille de 30 pixels
oContexte.fillText("Démarrer", 20, 150); // Dessine le texte "Démarrer" à la
position (20, 150)
```